

Mayo de 2018

Declaración de Impacto Ambiental

Parque Solar Santa Fe

Preparado para



PVPower

Anexo 06

Flora y
Vegetación

INDICE

1 INTRODUCCIÓN.....	4
2 OBJETIVOS.....	4
2.1 Objetivo General	4
2.2 Objetivos Específicos	4
3 METODOLOGÍA	4
3.1 Etapa de Gabinete	4
3.2 Etapa de Terreno	4
3.2.1 Nomenclatura taxonómica.....	5
3.2.2 Hábito de crecimiento.....	5
3.2.3 Origen geográfico.....	5
3.2.4 Estados de conservación de las especies de flora	5
3.2.5 Vegetación	5
3.3 ÁREA DE ESTUDIO.....	6
3.3.1 Área de influencia.....	7
3.4 Resultados	9
3.4.1 Marco Biogeográfico	9
3.4.2 Flora	9
3.4.2.1 Riqueza taxonómica.....	9
3.4.2.2 Origen geográfico.....	11
3.4.2.3 Hábito de crecimiento.....	11
3.4.2.4 Estados de conservación	11
3.4.3 Vegetación	11
3.4.3.1 Cultivos agrícolas	11
3.4.3.2 Cortinas cortaviento	12
4 CONCLUSIONES	13
5 BIBLIOGRAFÍA.....	14

FIGURAS

Figura 1 Localización general del Proyecto	6
Figura 2 Representación espacial del Proyecto	8



TABLAS

Tabla 1 Catálogo de la Flora Vascular presente en el área de estudio	11
--	----

FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Cultivos agrícolas	12
Fotografía 2 Cortinas cortaviento	12



1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se presenta la Línea de Base del componente Flora y Vegetación asociada la construcción del Proyecto “Parque Solar Santa Fe”, el cual será emplazado en la Comuna de Villa Alegre, Provincia de Linares, Región del Maule.

El Proyecto corresponde a la construcción y operación de una planta fotovoltaica para la generación de energía eléctrica a partir de paneles solares. El área del Proyecto corresponde a un terreno de bajo uso productivo, que ha sido utilizado principalmente para el cultivo de maíz, hinojo y sandía; respecto a la vegetación que no constituye cultivo, ésta se encuentra presente únicamente en los bordes, conformando cortinas cortaviento.

El entorno del área de estudio se encuentra intervenido principalmente por actividades agrícolas y ganaderas, además de canales y acequias internas, diversos cultivos en uso y caminos para el tránsito de vehículos.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Caracterizar la situación actual del componente ambiental flora y vegetación en el área del “Parque Solar Santa Fe”. Para cumplir con esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar las especies de flora vascular presente en el área de estudio.
- Caracterizar la flora vascular presente en el área de estudio en términos de su diversidad, origen geográfico y estado de conservación.

3 METODOLOGÍA

3.1 Etapa de Gabinete

Con el objetivo de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de emplazamiento del Proyecto, se realizó primero un trabajo de gabinete, el cual consistió en la revisión de información bibliográfica existente para el sector de estudio, de manera de disponer de un marco referencial de la cobertura vegetal y riqueza florística que eventualmente pudiese haber estado presente en el área en cuestión. El trabajo de gabinete además considera un proceso de interpretación de imágenes satelitales, cuya finalidad es definir unidades homogéneas de vegetación.

3.2 Etapa de Terreno

La visita a terreno se realizó los días 21 y 22 de Marzo de 2018, la cual permitió contrastar la información bibliográfica recopilada con la información registrada en el área del Proyecto. El muestreo en terreno permitió recabar, tanto información cuantitativa, como cualitativa de la vegetación y la composición florística.

Para el levantamiento de la información, se realizó un recorrido completo del predio a intervenir, con el objetivo de registrar cada especie vegetal presente. La identificación de las especies se realizó a través de una inspección visual directa, reconociéndolas por sus características morfológicas. En los casos en que las especies no fueron reconocidas en terreno, se tomaron fotografías y se recolectaron muestras para ser analizadas posteriormente. Cabe señalar que para el presente estudio, se entiende por flora a aquellas entidades vegetales vasculares (plantas superiores) pertenecientes a las divisiones taxonómicas Pinophyta (coníferas) y Magnoliophyta (plantas con flor).



3.2.1 Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada según las siguientes categorías jerárquicas taxonómicas: División, Clase, Familia y Especie. La nomenclatura taxonómica utilizada se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008^a; 2008b; 2008c).

3.2.2 Hábito de crecimiento

La flora registrada fue clasificada según el hábito de crecimiento de cada especie: Herbácea, Arbustiva, Arbórea y Parásita (Zuloaga *et al.*, 2008^a; 2008b; 2008c).

3.2.3 Origen geográfico

La flora vascular registrada se tipifica según el origen histórico de su desarrollo; esto es, si fueron introducidas en el territorio por causa antrópica (alóctona) o si se desarrollaron de manera natural por procesos evolutivos (autóctona). Ahora, cuando una especie se desarrolla exclusivamente en un territorio en particular, ésta se denomina endémica.

3.2.4 Estados de conservación de las especies de flora

Para la determinación del estado de conservación de la flora vascular, se sigue la clasificación efectuada en virtud del Decreto N° 75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Medio Ambiente, mediante el cual se dictó un procedimiento normalizado denominado “Reglamento para la clasificación de Especies Silvestres”, designado con la sigla RCE. En Abril de 2012, este reglamento fue reemplazado por el Decreto N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente que dictó el nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación.

Especies en categoría de conservación; categorías vigentes: Ex: extinta, EW: extinta en estado silvestre, CR: en peligro crítico, EN: en peligro, VU: vulnerable, NT: casi amenazada, LC: preocupación menor, DD: datos insuficientes, R: rara, IC: insuficientemente conocida, FP: fuera de peligro, NC: no clasifica (alóctona).

3.2.5 Vegetación

La vegetación presente en el área de estudio fue caracterizada en función de las características estructurales y de las especies dominantes presentes, de acuerdo con el método denominado “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) adaptada para las condiciones ecológicas de Chile, por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). De acuerdo a esta metodología, se evaluó la vegetación en su estructura horizontal y vertical, que se definen como sigue a continuación:

- Estructura horizontal: porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos.



3.3 ÁREA DE ESTUDIO

El Proyecto se localiza al costado sur del camino público L-150, en la comuna de Villa Alegre, provincia de Linares, en la región del Maule. En la Figura 1 se representa espacialmente el área de emplazamiento del Proyecto.

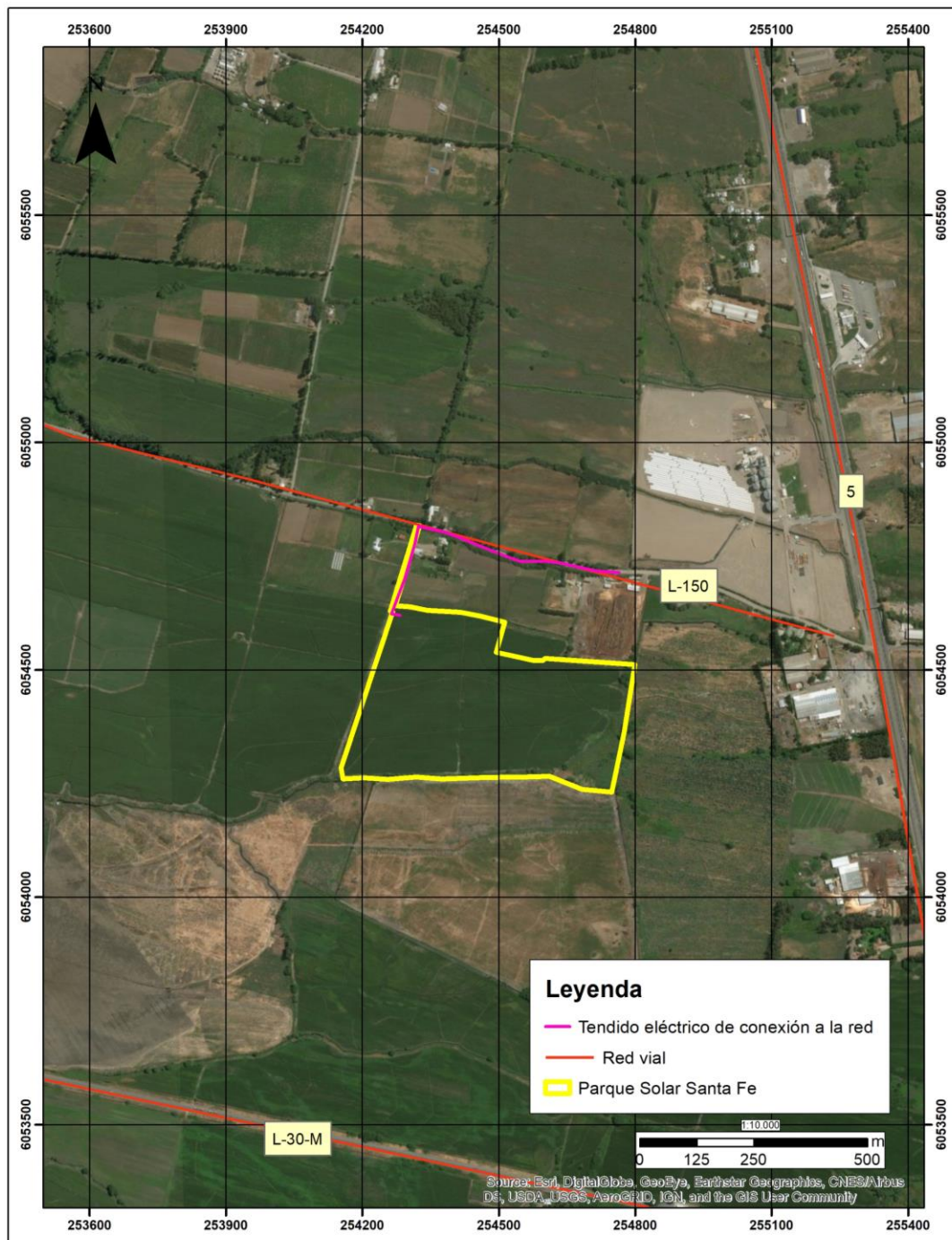


Figura 1 Localización general del Proyecto



El área de Proyecto abarca 15,71 hectáreas (Figura 2), además una línea de media tensión; corresponde a un terreno de bajo uso productivo, que ha sido ocupado principalmente para el cultivo de maíz.

3.3.1 Área de influencia

El área de influencia directa para el componente Flora y vegetación está determinada y justificada por las áreas que serán intervenidas por la infraestructura a implementar en las que se requiera la corta de vegetación, donde los componentes florísticos y vegetacionales presentes se verán afectadas por la habilitación de las distintas partes y obras del Proyecto.

Para efectos de este componente se definió que el área de influencia corresponde al área donde se emplazará el Proyecto, limitada por el cercado perimetral, que abarca la superficie de y la Línea de Media tensión que evacuará la energía, mismo, incluyendo todas sus obras físicas (instalación de faena, caminos, oficinas, parque solar, entre otros). De esta manera, el área de influencia abarca una superficie de 15,71 ha.



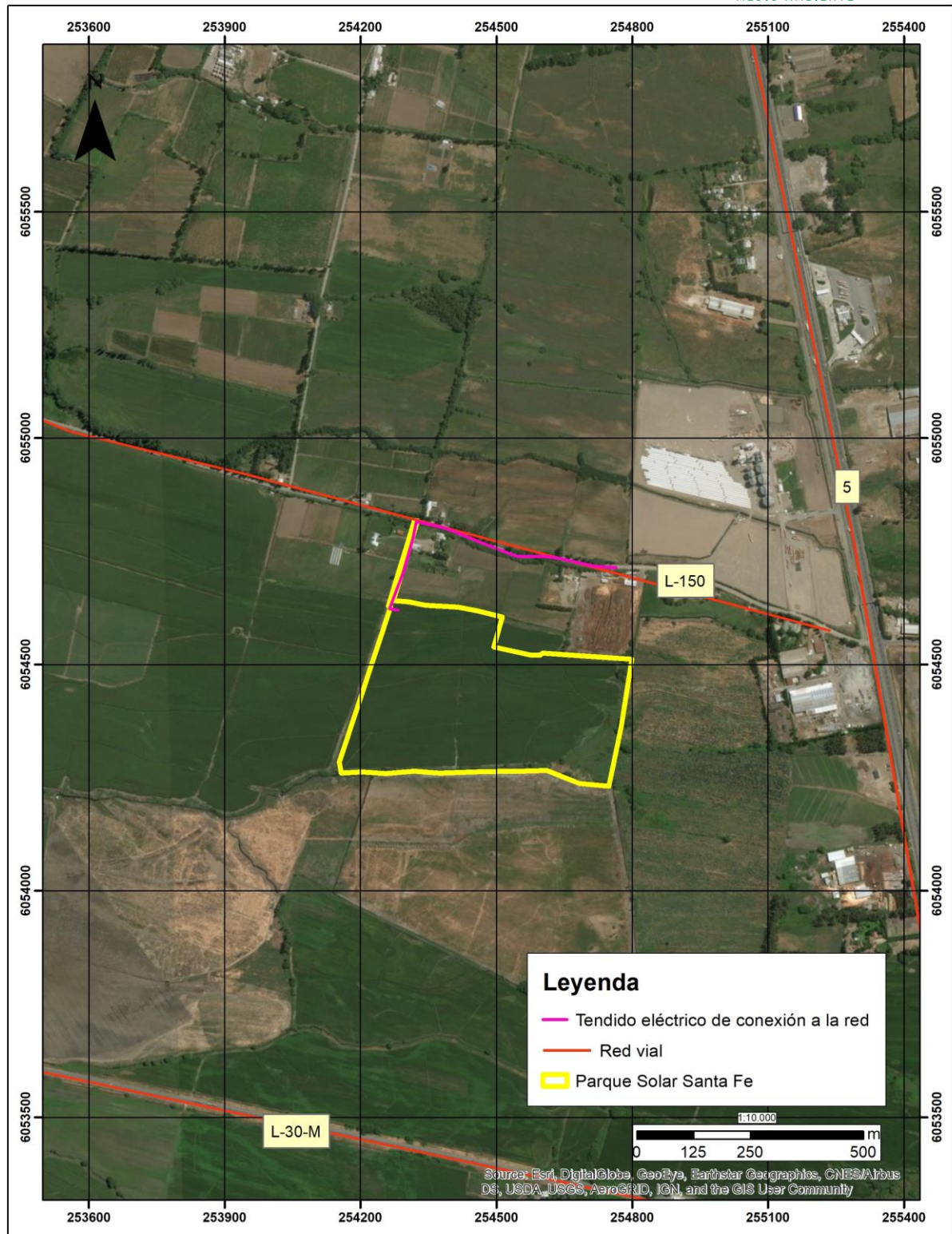


Figura 2 Representación espacial del Proyecto



3.4 Resultados

3.4.1 Marco Biogeográfico

A escala latinoamericana, el área de estudio se ubica en la Región Antártica, Dominio Sub-Antártico, Distrito Maulino. Esta zona ha sido descrita con bosques de transición donde se mezclan elementos de la Provincia Chilena Central y de la Provincia Sub-Antártica (Cabrera y Willinck, 1973).

En el contexto nacional, según la clasificación de Gajardo (1994), el área se encuentra inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, en la Sub-Región del Bosque Lauri-esclerófilo, en la Formación del Bosque Esclerófilo Maulino.

Por otro lado, según la clasificación de Pliscoff y Luebert (Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, 2006), el área de estudio queda inserta dentro del piso vegetacional Bosque Esclerófilo Mediterraneo Interior de Lithraea caustica y Peumus boldus, y en la formación vegetal del Bosque Esclerófilo.

Cabe destacar que esta zona se encuentra sumamente degradada, principalmente por la utilización de los suelos para la industria agrícola y ganadera.

3.4.2 Flora

3.4.2.1 Riqueza taxonómica

Como resultado de la campaña de terreno, se constató que la flora vascular del área de estudio alcanza las cuarenta y seis (46) especies. A continuación (Tabla 1) se encuentra el catálogo de la flora vascular presente en el área de estudio.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Ammi majus</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Pinophyta	Pinopsida	Araucariaceae	<i>Araucaria bidwilli</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Magnoliophyta	Liliopsida	Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Xanthium strumarium</i>	Alóctona	Arbustivo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Xanthium spinosum</i>	Autóctona	Herbáceo	FP
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Alóctona	Herbáceo	NC



DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Polycarpon tetraphyllum</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cucurbitaceae	<i>Citrullus lanatus</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cucurbitaceae	<i>Cucurbita pepo</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Autóctona	Herbáceo	FP
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fagaceae	<i>Quercus robur</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium molle</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Autóctona	Parásito	FP
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Moraceae	<i>Ficus carica</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Schismus arabicus</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Setaria glauca</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Stenotaphrum secundatum</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Digitaria eriantha</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Zea mays</i>	Alóctona	Herbáceo	NC



DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Alóctona	Arbustivo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus domestica</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Alóctona	Arbustivo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum lycopersicum</i>	Alóctona	Herbáceo	NC

Tabla 1 Catálogo de la Flora Vascular presente en el área de estudio

Fuente: Elaboración propia (2018).

Respecto a la taxonomía de la flora, ésta incluye a las divisiones Magnoliophyta y Pinophyta, donde la primera es la de mayor contribución a nivel de especies, alcanzando cuarenta y cuatro (44) entidades. Por otro lado, la división Pinophyta presenta una menor participación, con una representatividad de dos (2) especies.

3.4.2.2 Origen geográfico

La flora vascular registrada está compuesta por un 93% de taxones alóctonos, lo que da cuenta de la intervención del ecosistema natural presente en el área de estudio. Respecto a las especies nativas (autóctonas), se registraron sólo tres (3), que representan el 7% de la flora del área de estudio.

3.4.2.3 Hábito de crecimiento

En base al hábito de crecimiento, cabe señalar que gran parte de la vegetación presente se define por especies herbáceas (65% del total de las especies del área de estudio), ya sea anuales, perennes y/o bianuales, y en menor medida por entidades arbóreas (26%), arbustivas (7%) y parásitas (2%).

3.4.2.4 Estados de conservación

En cuanto a las categorías de conservación, siguiendo la referencia señalada anteriormente, cabe señalar que en el área de estudio no se registraron especies en categoría de conservación.

3.4.3 Vegetación

De acuerdo a la prospección realizada en terreno y a la Carta de Ocupación de Tierras (COT), se pudo constatar que el área del Proyecto presenta una baja variedad de cuadros de vegetación, los cuales tienen directa relación y se ven condicionados por las actividades agrícolas que se desarrollan (o desarrollaron) en el lugar. Conforme a lo anterior, se identificaron dos (2) tipologías para describir el área: Cultivo agrícola y Cortina cortaviento. A continuación se describen estas tipologías.

3.4.3.1 Cultivos agrícolas

Corresponden a unidades destinadas para el uso de cultivos y ganadería, en las que predomina un estrato herbáceo compuesto por especies productivas y/o especies forrajeras que se utilizan como alimento para el ganado. La altura de todas estas especies no superaba los 1,2 metros de altura.



Los cultivos agrícolas principales corresponden a maíz, sandía e hinojo. El resto del predio consta de diversas especies herbáceas.



Fotografía 1 Cultivos agrícolas

Fuente: Elaboración propia

3.4.3.2 Cortinas cortaviento

Esta tipología corresponde a hileras de árboles de gran tamaño (entre 10 y 20 metros de altura), dispuestas para proteger determinadas zonas del viento. Además funcionan como cerco vivo para delimitar los predios colindantes. Dentro de las principales especies encontramos *Eucalyptus globulus*, *Acacia melanoxylon* y *rubus ulmifolius*.



Fotografía 2 Cortinas cortaviento

Fuente: Elaboración propia

Cabe señalar que el camino por el que se va a construir la línea de media tensión, también cuenta con cortinas cortaviento a ambos lados, y cuyas especies dominantes son *Eucalyptus globulus* y *Robinia pseudoacacia*.

4 CONCLUSIONES

De acuerdo con la información recopilada, es posible determinar que el área de estudio está definida por una baja estructura vegetal y por una reducida riqueza florística. La alta presencia de especies alóctonas, sumado al alto grado de intervención antrópica, asociada a actividades agrícolas desarrolladas históricamente, determinan que el ambiente presente una escasa naturalidad en su fisonomía.

La diversidad florística alcanzó las cuarenta y seis (46) especies, de las cuáles cuarenta y tres (43) de ellas son alóctonas y tan sólo tres (3) son autóctonas. Por consiguiente, se demuestra que el área de estudio se encuentra altamente intervenida. No se identificaron especies con problemas de conservación.

En cuanto a formaciones vegetales, para efectos del Decreto N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, la zona del Proyecto no presenta especies nativas en categoría de protección que vayan a ser intervenidas por las obras del proyecto, por lo que se determina que la construcción de la planta solar no generará un impacto sobre el componente ambiental Flora y Vegetación.

En la zona del Proyecto no se presentan formaciones vegetales como bosques o especies nativas que vayan a ser intervenidas por las obras del proyecto, por lo que se determina que la construcción de la planta fotovoltaica no generará un impacto sobre el componente ambiental Flora y Vegetación.

Ahora, respecto a las cortinas cortaviento, éstas no debieran ser intervenidas (según el área de influencia del Proyecto). En el caso de la línea de media tensión no debiera haber problemas, ya que hay una línea de alambrado público existente.

En cuanto a formaciones vegetales, para efectos del Decreto N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, la zona del Proyecto no presenta especies nativas en categoría de protección que vayan a ser intervenidas por las obras del proyecto, por lo que se determina que la construcción de la planta solar no generará un impacto sobre el componente ambiental Flora y Vegetación.



5 BIBLIOGRAFÍA

- **Cabrera, a. y a. Willink. 1973.** Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.
- **Etienne, m. y c. Prado. 1982.** Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.
- **Gajardo, r. 1994.** Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.
- **Luebert y pliscoff. 2006.** Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.
- **Ministerio del medio ambiente (mma). 2011.** Decreto Supremo 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 27 de abril de 2012.
- **Zuloaga, f., o. Morrone y m. Belgrano (eds.). 2008a.** Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.
- **Zuloaga, f., o. Morrone y m. Belgrano (eds.). 2008b.** Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- **Zuloaga, f., o. Morrone y m. Belgrano (Eds.). 2008c.** Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

